荔湾石围塘“5·15”一般电击伤害事故调查报告

荔湾区政府事故调查组

2023年7月

目 录

一、事故基本情况.....2

（一）工程概况.....2

（二）涉事相关单位基本情况.....2

（三）涉事汽车起重机基本情况.....5

（四）涉事高压线基本情况.....6

（五）外墙亮化工程施工组织情况.....7

（六）事故发生经过.....8

二、事故应急处置及评估情况.....12

（一）事故信息接报、响应及现场应急处置情况.....12

（二）事故应急处置评估.....13

三、人员伤亡和直接经济损失情况.....13

（一）人员伤亡和医疗救治情况.....13

（二）事故善后和直接经济损失情况.....14

四、现场勘查情况.....14

五、事故的直接原因.....18

六、有关单位存在的主要问题.....19

（一）凡文辉.....19

（二）德泽公司.....20

（三）万盈公司.....21

七、有关部门履职情况.....22

（一）区住房建设园林局.....22

（二）区科工信局.....22

（三）区城管执法局.....22

（四）石围塘街道办事处.....23

（五）广州市供电局输电管理二所.....24

八、事故调查中发现的其他问题.....26

九、对有关单位和人员的处理建议.....26

（一）对有关责任单位和人员的处理建议.....26

（二）对有关单位存在违法行为的处理建议.....27

（三）其他处理建议.....27

十、事故主要教训.....27

十一、对有关单位和人员的处理建议.....28

荔湾石围塘“5·15”一般电击伤害事故调查报告

2023年5月15日11时22分许，荔湾区石围塘街芳村大道西275号“优选便捷酒店”外墙亮化工程安装灯带施工现场，发生一起汽车起重机临近高压线作业时引发高压线放电的生产安全事故，事故造成1人重伤、3辆车不同程度受损和高压线受损。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，受区政府委托，区应急管理局牵头会同区政府办、区科工信局、区住房建设园林局、区城管执法局、区公安分局、区总工会、石围塘街道办事处和荔湾区供电局等单位迅速成立了由区应急管理局主要负责同志任组长的荔湾石围塘“5·15”一般电击伤害事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作，聘请了建筑和电力领域方面的专家参与技术原因分析工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、视频监控录像资料分析、询问调查、有关资料的调查分析和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和单位的处理建议，针对事故原因及暴露出

的问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，荔湾石围塘“5·15”一般电击伤害事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程概况

1.总体工程。优选便捷酒店装饰装修工程(以下简称酒店装修工程)，是对荔湾区芳村大道西275号桥东大厦2至5楼（含1楼大厅)进行改造装修，用作酒店住宿经营，施工总面积约3500㎡，工程总投资额超过100万元，工程规模已达到需申领施工许可证的条件，但未取得施工许可证。酒店装修工程由酒店主要投资方自行组织施工，于2023年2月中旬开工，事发前已基本完工，整体处于收尾阶段，事故发生时正进行外墙亮化工程的施工。

2.事发工程。优选便捷酒店外墙亮化工程(以下简称外墙亮化工程)是酒店装修工程的一个分项工程，主要施工内容是在酒店西北侧外墙安装亮化灯带，工程金额2.3万元。

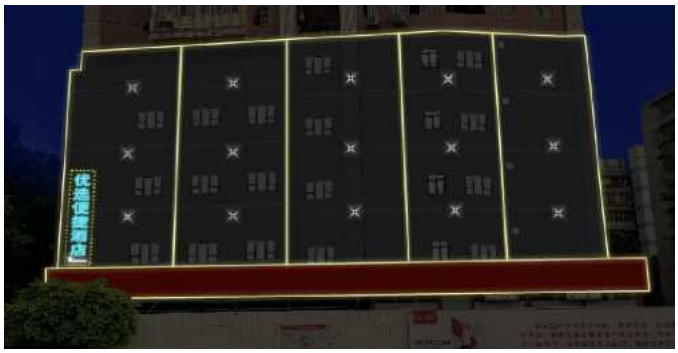


图 1 外墙亮化工程效果图

（二）涉事相关单位基本情况

1.广州德泽酒店管理有限公司[1]（以下简称德泽公司），酒店装修工程的建设单位，自行组织工程施工。公司法定代表人尤胜德[2]，不具备建筑工程施工相关资质。尤胜德自担任项目负责人，聘请了陈章永[3]负责安全管理、张安勋[4]负责施工技术和质量管理。

经查，德泽公司与陈彩花[5]投资在荔湾区芳村大道西 275 号桥东大厦 2 至 5 楼（含 1 楼大厅）建设“优选便捷酒店”，并于 2023 年 3 月 22 日在该址注册成立了广州优选便捷酒店管理有限公司[6]（以下简称优选公司）进行酒店的经营管理。但在优选公司成立之前，德泽公司就以自身名义进行酒店装修工程的设计、材料采购、分项工程发包，以及有关工程款项的支付，并在优选公司注册成立后，仍是继续以德泽公司名义对外进行酒店装修工程的各项活动以及款项支付，优选公司及其法定代表人陈彩花并未实质参与酒店装修

1[?] 统一社会信用代码：91440101MA5CKNY215，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：尤胜德，成立日期：2018 年 12 月 24 日，住所：广州市白云区鹤龙一路 32 号 1 栋 109 铺，经营范围：物业管理、酒店管理、住宿服务、住宅室内装饰装修、建设工程施工等。公司股东：尤胜德持股 80%、陈彩花持股 20%。尤胜德担任公司经理，陈彩花担任公司监事。

2[?] 男，48 岁，安徽宿州人，为德泽公司法定代表人、实际控制人，为优选公司实际控制人。不具备建筑施工执业资格和安全生产考核合格证书。

3[?] 男，28 岁，广东雷州人，不具备建筑施工安全生产考核合格证书，实际为尤胜德个人司机。

4[?] 男，57 岁，湖南桃江人，不具备建筑施工执业资格和安全生产考核合格证书。

5[?] 女，44 岁，广东梅州人，与尤胜德为夫妻关系。

6[?] 统一社会信用代码：91440103MACCL12F2Y，类型：其他有限责任公司，法定代表人：陈彩花，成立日期 2023 年 3 月 22 日，住所：广州市荔湾区芳村大道西 275 号 102 铺 201 房、301 房、401 房、501 房，经营范围：酒店管理、餐饮管理、食品销售等。公司股东：德泽公司持股 90%、陈彩花持股 10%，陈彩花担任公司经理、执行董事，尤胜德担任公司监事。

工程的组织实施与管理，“优选便捷酒店”处于建设过程中，还未对外进行营业。

2.凡文辉[7]，涉事外墙亮化工程的承揽人。在酒店装修工程施工过程中，尤胜德以口头协议（双方未签订书面合同）的方式，先后把其中的“优选便捷铝单板门头工程”“优选便捷零星工程”“一楼大堂前台，及大理石、柜子、圆柱、饰面板工程”“外墙油漆工程”“外墙亮化工程”以及“楼顶大字招牌工程”等多项施工内容以包工包料的方式由凡文辉承接。以上工程合计金额共23.94万元，其中外墙亮化工程金额2.3万元。凡文辉不具备建筑工程施工相关资质。

经查，凡文辉是广州市圣凡文商务服务有限公司[8]（以下简称圣凡公司）的法定代表人和独资股东，但是在与尤胜德商谈工程事项的过程中未有证据证明其以圣凡公司或者公司法定代表人的名义承接上述工程，其向尤胜德提供的工程报价单上也未显示与圣凡公司关联的信息，且也未发现其在工程施工过程中以圣凡公司或法定代表人的名义对外采购材料、招揽工人、签署协议以及支付款项。另查明，至事发时，德泽公司共支付了12万元工程款给凡文辉，其

7[?] 男，38岁，湖北应城人，不具备建筑施工执业资格和安全生产考核合格证书。

8[?] 统一社会信用代码:91440101MA59KB660N,类型:有限责任公司(自然人独资),成立日期:2017年3月20日,住所:广州市白云区云城街萧岗南街33号之3,无建筑施工领域相关资质。事发时名称:广州市圣凡文商务服务有限公司,事发时法定代表人:凡文辉。事发后于2023年6月初申请了登记变更,变更后的名称:广州市制美商务服务有限公司,变更后的法定代表人：刘彩秀。圣凡公司不具备建筑工程施工相关资质。

中 4 万元是以现金形式由尤胜德支付给凡文辉、2 万元是以微信转账形式由尤胜德个人转账给凡文辉、6 万元是由德泽公司账户转账给圣凡公司账户，但凡文辉称德泽公司账户对外转出资金需要对公账户接收，才使用了圣凡公司的账户进行收款，其是个人承接工程，不是以圣凡公司名义承接工程。据此，凡文辉与圣凡公司存在财产混同情形，但无证据证明，凡文辉以圣凡公司名义承接上述工程。

3. 万楹物业管理（广东）有限公司[9]（以下简称万盈公司），涉事场所的物业管理单位和涉事停车场的经营管理单位，设立了桥东物业服务中心，具体负责桥东大厦、大厦 B 片和 C 片小区、祥兴新村西区的物业管理，以及桥东大厦停车场的经营管理。桥东物业服务中心项目负责人涂祖发[10]，驻场经理邢金卫[11]。

（三）涉事汽车起重机基本情况

1. 车辆行驶证信息。车牌号：粤AGQ409，车辆类型：重型非载货专项作业车，所有人：魏刚，使用性质：非营运，住址：广东省广州市天河区龙洞北路299号503房，车辆识别代号：LGHXDD1L0M6107666，注册日期：2021年7月9日，发证日期：2021年7月9日，总质量：13580kg，整备质量：13385kg，外廓尺寸：10200mmx2400mmx3210mm。

2. 汽车起重机铭牌信息。整车型号：CLG5140JQZ8，车辆识别代号

---

[9][?] 统一社会信用代码：91440000190336612G，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：邓亭，成立日期：1988 年 11 月 21 日，住所：广州市天河区体育西育蕾二街 18 号，经营范围：物业管理、停车场经营服务等。

[10][?] 男，46 岁，湖北省襄阳市人。

[11][?] 男，49 岁，河南省郏县人。

为LGHXDD1LOM61O7666,外廓尺寸为10200mmX2400mmX3210mm，最大额定起重量为10000kg，工作幅度为3m，最大允许总质量为13580kg，整车装备质量为13385kg，制造年月为2021年5月，品牌为柳工牌，出
厂编号为CO231268，生产厂家为安徽柳工起重机有限公司。

3.汽车起重机性质。根据2014年10月30日，原国家质检总局《关于修订<特种设备目录>的公告》（2014年第114号），汽车起重机已从特种设备目录内删除，不属于特种设备。

4.汽车起重机的权属人。涉事汽车起重机为陈前进[12]和魏刚[13]共有，两人各出资50%以贷款方式合伙购买了涉事汽车起重机，日常以带司机出租车辆的方式承接业务。车辆登记在魏刚名下，由陈前进负责驾驶和操作，日常承接业务后由陈前进具体落实业务对接、出车作业等事务，带司机出租车辆所得利润扣除了陈前进每月7000元工钱后平均分配。两人没有注册成立企业实体，相互之间的合伙关系也没有书面协议，为口头约定。

[12][?] 男，39岁，河南省息县人，持准驾车型为B2的驾驶证，参加了广东省建机职业技能鉴定中心（建设工程机械职业技能鉴定中心）的培训考核，取得该机构颁发的汽车式起重机操作岗位评价考核合格证书。

[13][?] 男，36岁，河南省息县人。



图 2 涉事汽车起重机

（四）涉事高压线基本情况

涉事高压线为 110kV 涌峰乙线山村甲支线#06-#07 塔段高压输电线路 A 相导线。110kV 涌峰乙线山村甲支线始建于 1991 年，全长 2.012 公里，由涌峰乙线坦尾甲支线#12 塔 T 接至山村变电站，全线共 10 基塔，110kV 涌峰乙线山村甲支线#06-#07 塔导线生产厂家为广东省

台山市电缆厂有限责任公司，设备型号为 LGJ-300。

涉事高压线的运维单位为广州供电局输电管理二所，负责广州电网西北片区 35kV~500kV 高压输电线路运维工作，覆盖越秀区、天河区、白云区、花都区、从化区及部分荔湾区和黄埔区。



图 3 110kV 涌峰乙线山村甲支线走向图

（五）外墙亮化工程施工组织情况

外墙亮化工程于 2023 年 5 月 10 日开始施工，凡文辉以 700 元/天的价格雇请了安装工人郑生[14]到场施工，施工方式是工人使用索具从 5 楼垂下在外墙进行安装作业。5 月 10 日和 11 日两天，现场完成了外墙左侧（面向外墙）3 条纵向灯带的安装。由于外墙右侧部分上面没有可以固定索具的地方，无法采用同样的方式进行施工。

凡文辉平时需要用到汽车起重机的时候，经常会雇请陈前进，费用按 700 元/半天班、1200 元/台班[15]的方式计算。5 月 14 日凡文辉联系陈前进，请他于 5 月 15 日驾驶汽车起重机到场吊运安装工人

[14][?] 男，33 岁，湖南省新田县人，无工作单位，从事广告安装作业。

[15][?] 4 个小时为一个半天班，不够 4 个小时按半天算；8 个小时为一个台班。

进行外墙剩余部分的灯带安装作业，同时仍雇请郑生到场负责安装。

（六）事故发生经过

5 月 15 日 8 时 39 分许，陈前进驾驶汽车起重机到达现场，随后凡文辉也来到了现场。



图 4 汽车起重机到达现场（图显时间慢约 3 分 15 秒）

9 时 19 分许，汽车起重机就位完毕，停放于 110KV 高压线下方。



图 5 汽车起重机停放就位（图显时间慢约 3 分 15 秒）

9 时 24 分许，凡文辉用警示带对汽车起重机作业范围进行了围蔽后离开了现场。



图 6 汽车起重机围蔽（图显时间慢约 3 分 15 秒）

9 时 29 分许，陈前进在汽车起重机吊臂前端安装上吊篮，随后郑生也到达了现场。

9 时 31 分许，陈前进操作起重机吊运郑生开始灯带安装作业，现场先是进行右侧墙沿纵向灯带的安装。



图 7 汽车起重机开始作业（图显时间慢约 3 分 15 秒）



图 8 进行右侧纵向灯带安装

11 时 01 分许，右侧墙沿纵向灯带安装完毕，吊篮降落到地面。

11 时 12 分许，侯某某出现在现场，并进入汽车起重机右后方事发位置。11 时 16 分许，侯某某离开事发位置，随后又在 11 时 19 分许又再次回到事发位置。



图 9 侯某某出现在现场（图显时间慢约 3 分 15 秒）

11 时 14 分许，起重机吊运工人继续进行安装作业，先是把工人吊运至外墙左侧 5 楼平台上拿材料，然后摆动吊臂把工人送至外墙右上角位置继续进行灯带安装。

11 时 22 分许，在吊运工人到安装位置过程中，起重机吊臂第一节升高摆动至约 9.6 米时，靠近上方 110kV 涌峰乙线山村甲支线 #06-#07 塔段高压输电线路 A 相导线，因安全距离不足造成 A 相导线通过吊车接地放电，同时 A 相导线产生晃动触碰吊臂再次对地短路导通放电。高压电沿吊臂至吊车右后支撑对大地放电并产生高温电弧火球，致使站立于吊车后方右侧正在切菜的侯某某被电弧烧伤、3 辆汽车不同程度受损，以及与吊臂触碰处的高压线因机械碰撞及短路放电产生高温电弧造成断股，同时引起 110kV 涌峰乙线故障停

运。



图 10 高压线放电前 1 秒



图 11 高压线第 1 次放电上方情况



图 12 高压线第 1 次放电地面情况（图显时间慢约 3 分 15 秒）



图 13 高压线第 2 次放电上方情况



图 14 高压线第 2 次放电地面情况（图显时间慢约 3 分 15 秒）

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报、响应及现场应急处置情况

事故发生后，周边群众拨打了110报警求助，110、120和119同时联动。

11时30分许，区公安分局向区委区政府总值班室报告事故信息，区委区政府总值班室立即启动处置程序，通知有关部门到场处置。

11时38分许，120医护人员和119消防救援人员同时到达现场进行处置。

11时41分许，石围塘派出所民警到达现场进行处置。

11时46分许，广州供电局输电管理二所电力故障特巡和应急抢修人员到达现场进行处置。

11时49分许，120救护车把现场伤者送往广州市红十字会医院救治。

区应急管理局、石围塘街道办事处接报后立即派员赶赴现场开展救援处置工作，同时核查事故情况，按有关程序上报事故信息，对现场进行围护，保护现场证据。

12时30分许，广州供电局输电管理二所向调度申请线路转检修状态，并组织对110kV涌峰乙线受损导线开展修复工作。

19时44分许，经紧急抢修，完成了受损导线的临时修复，

110kV 涌峰乙线恢复供电。

（二）事故应急处置评估

接报事故信息后，政府相关职能部门应急值守到位，应急响应迅速，信息报送及时，无衍生事故，应急处置评估为良好。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡和医疗救治情况

事故造成 1 人重伤，伤者情况如下：侯某某，女，经医院诊断为全身多处火焰烧伤 50%II—III°、烧伤低血容量性休克和双下肢筋膜室综合征。伤者被送往广州市红十字会医院治疗，目前仍有较多创面未覆盖，仍需手术治疗和后期康复治疗。

（二）事故善后和直接经济损失情况

事故伤者目前仍在医院进行治疗，至今医疗费用共计 51 万元，有关后续赔偿暂未进行协商；车辆 A 和 B 为挡风玻璃受损，已完成修复和赔付；车辆 C 的受损赔付方案目前仍在协商中；受损高压导线完成了临时修复，但后续需全档更换，换线费用仍有待核定，有关后续赔偿暂未进行协商。石围塘街道办事处牵头处理有关善后工作，将持续跟进处理。

综合上述情况，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115 号）等规定，

截止至目前，核定的事故直接经济损失为52.17万元。

四、现场勘查情况

（一）事发现场位于桥东大厦停车场内，停车场紧挨桥东大厦一楼“车之翼”修车店，停车场中间过道两侧停放有车辆，汽车起重机停放在110kV高压线正下方。



图15 事发地点俯视图

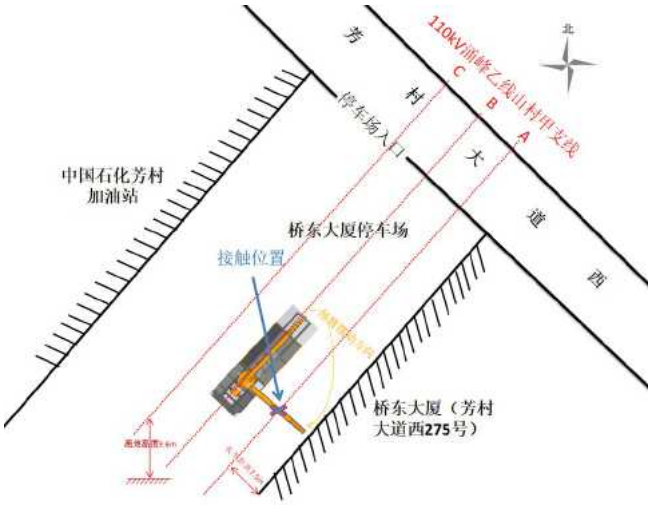


图 16 事发地点示意图

（二）汽车起重机吊臂第一节顶端、右后方支撑、后端备胎，均有明显的放电烧黑痕迹；汽车起重机右后方放置的灭火器有明显放电烧黑痕迹；汽车起重机右后方地面留有明显放电烧黑痕迹；汽车起重机右后方粤 AA9X91 车辆车身前部有明显放电烧黑和损毁痕迹，车头位置距离汽车起重机右后支撑放电点约 3m；受伤人员站立位置有放电痕迹，距离汽车起重机右后支撑放电点约 5m。



图 17 吊臂第一节顶端有放电烧黑痕迹



图 18 后备胎、右后支撑、地面、灭火器，均有放电烧黑痕迹





图 19、20 粤 AA9X91 车辆有放电烧黑痕迹





图 21、22 受伤人员站立位置有放电痕迹

（三）汽车起重机上方 110kV 涌峰乙线山村甲支线#06-#07 塔段高压输电线路 A 相导线断股约 23 股。



图 23 高压线断股

（四）高压铁塔塔身及汽车起重机作业点周边均设置有多处高压线安全警示标识。





图 24、25、26 现场周边高压线安全警示标识

（五）经测量，此处高压线对地最近距离为 9.6m，与桥东大厦楼体水平最近距离为 7.5m[16]。

五、事故的直接原因

经调查认定，事故的直接原因为：现场使用汽车起重机进行吊运的安全作业条件不足，无法保证起重机吊臂与高压线的最小安全距离[17]；汽车起重机操作人员缺乏电力安全知识，风险辨识能力不足，安全意识淡薄，在起重机吊臂与高压线安全距离不足的情况下违章冒险操作[18]，造成高压线沿起重机吊臂至右后支撑对大地放电并产生高温电弧，致使人员受伤、车辆和高压线路受损，以及高压输电线路故障停运。

六、有关单位存在的主要问题

（一）凡文辉

16[?] 根据《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）第 13.0.2 条和第 13.0.4 条规定：110kV 高压线关于居民区对地最小距离为 7 米；无风情况下，边导线与建筑物之间的水平最小距离为 2 米，最大计算风偏情况下，边导线与建筑物之间的最小净空距离为 4 米。此处高压线对地最小距离、横向建筑物与边导线距离均符合标准要求。

17[?]《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第 4.1.4 条：在外电架空线路附近吊装时，起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合表 4.1.4 规定（110kv 线路，沿垂直方向最小安全距离为 5m，沿水平方向最小安全距离为 4m）。

《建筑施工起重吊装安全技术规范》（JGJ276-2012）第 3.0.16 条：起重机靠近架空输电线路作业或在架空输电线路下行走时，必须与架空输电线始终保持不小于国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46）规定的安全距离当需要在小于固定的安全距离范围内进行作业时，必须采取严格的安全保护措施，并应经供电部门审查批准。

《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）第 4.1.22 条：起重机的任何部位与架空输电导线的安全距离不得小于表 4.1.22 的规定（110kv 线路，沿垂直方向最小安全距离为 5m，沿水平方向最小安全距离为 4m）。

18[?]《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）第 4.1.22 条：起重机的任何部位与架空输电导线的安全距离不得小于表 4.1.22 的规定（110kv 线路，沿垂直方向最小安全距离为 5m，沿水平方向最小安全距离为 4m）。

1.不具备相应资质条件承揽装饰装修工程[19]。

2.违规使用汽车起重机进行现场作业。一是现场场地狭窄且上方
有高压线路，使用汽车起重机进行吊运作业的安全条件不足[20]；二是
违规使用汽车起重机吊运人员[21]。

3.未制定汽车起重机临近高压线安全作业措施[22]。

4.未经电力管理部门批准，擅自在高压线附近进行汽车起重机吊运作业[23]。

19[?]《建设工程安全生产管理条例》第二十条 :施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动 ,应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件 ,依法取得相应等级的资质证书 ,并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

20[?]《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)第 4.1.7 条 :施工企业在作业前必须对工作环境、行驶道路、架空电线、建筑物以及构件重量和分布情况进行全面了解。

《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)第 4.1.22 条 :起重机的任何部位与架空输电导线的安全距离不得小于表 4.1.22 的规定（110kv 线路，沿垂直方向最小安全距离为 5m，沿水平方向最小安全距离为 4m）。

21[?]《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）第 4.1.5 条：.....严禁用起重机载运人员。

22[?]《建筑施工起重吊装安全技术规范》(JGJ276-2012)第 3.0.1 条 :必须编制吊装作业施工组织设计 ,并应充分考虑施工现场的环境、道路、架空电线等情况。作业前应进行技术交底；作业中，未经技术负责人批准，不得随意更改。

《建筑施工起重吊装安全技术规范》(JGJ276-2012)第 3.0.16 条 :起重机靠近架空输电线路作业或在架空输电线路下行走时 ,必须与架空输电线始终保持不小于国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)规定的安全距离当需要在小于固定的安全距离范围内进行作业时，必须采取严格的安全保护措施，并应经供电部门审查批准。

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第 4.1.6 条 :当达不到本规范第 4.1.2—4.1.4 条中的规定时 ,必须采取绝缘隔离防护措施，并应悬挂醒目的警告标志。

架设防护设施时 ,必须经有关部门批准 ,采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施 ,并应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第 4.1.7 条 :当本规范第 4.1.6 条规定的防护措施无法实现时 ,必须与有关部门协商，采取停电、迁移外电线路或改变工程位置等措施，未采取上述措施的严禁施工。

23[?]《中华人民共和国电力法》第五十二条第二款 :在电力设施周围进行爆破及其他可能危及电力设施安全的作业的 ,应

5.未安排专门人员进行现场安全管理和安全监护，落实有关安全管理措施[24]。

6.现场汽车起重机作业的安全围蔽范围不足且无监护措施[25]。

7.未对作业人员进行安全生产教育培训和安全技术交底[26]。

8.未督促、检查事发施工作业的安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患[27]。

（二）德泽公司

1.未取得酒店装修工程施工许可证擅自施工[28]。

当按照国务院有关电力设施保护的规定，经批准并采取确保电力设施安全的措施后，方可进行作业。

《中华人民共和国电力法》第五十四条:任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时，应当经电力管理部门批准并采取安全措施后，方可进行作业。

《电力设施保护条例》第十七条第(二)项:任何单位或个人必须经县级以上地方电力管理部门批准,并采取安全措施后方可进行下列作业或活动：（二）起重机械的任何部位进入架空电力线路保护区进行施工。

《广东省供用电条例》第二十一条第二款:在依法划定的架空电力保护区、电力电缆线路保护区内进行开挖、施工等作业可能危及供电设施安全的，有关单位和个人应当取得所在地电力行政主管部门的批准，并提前十个工作日书面通知供电企业，采取安全措施后，方可进行作业。

[24][?]《广东省安全生产条例》第三十条第一款:生产经营单位进行爆破、吊装、悬吊、挖掘、建设工程拆除等作业,临近高压输电线路、输油(气)管线、通信光(电)缆作业,有限空间内作业,应当执行危险作业管理规定以及本单位的危险作业管理制度,安排专门人员进行现场安全管理,落实下列现场安全管理措施:(一)确认现场作业条件符合安全作业要求;(二)确认作业人员的上岗资质、身体状况及配备的劳动防护用品符合安全作业要求;(三)向作业人员说明危险因素、作业安全要求和应急措施；（四）发现直接危及人身安全的紧急情况时，采取应急措施，停止作业并撤出作业人员。

[25][?]《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)第4.1.5条:起重机作业时,在臂长的水平投影范围内设置警戒线,并有监护措施；起重臂和重物下方严禁有人停留、工作或通过，禁止从人上方通过。.....

[26][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款:生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章 制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,了解事故应急处理措施,知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业

[27][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(五)项:生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患。

[28][?]《中华人民共和国建筑法》第七条第一款:建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在县级以上人

2. 不具备相应资质条件违规自行组织施工[29]。

3. 违法把酒店装修工程里的劳务作业、分项工程分包给不具备相应资质条件的承包人[30]。

4. 以包代管，未对外墙亮化工程的安全生产工作进行统一协调、管理[31]。

5. 未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患[32]。

（三）万盈公司

1. 履行物业管理职责不到位，发现并口头劝阻汽车起重机临近高压线进行吊运作业的不安全行为未果后，未及时向有关部门报告[33]。

民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。

《广东省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知》中规定：2019 年 9 月 1 日起，工程投资额在 100 万元以下（含 100 万元）或者建筑面积在 500 平方米以下（含 500 平方米）的房屋建筑和市政基础设施工程（以下称限额以下小型工程），可以不申请办理施工许可证。

29[?]《建筑工程安全生产管理条例》第二十条：施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

30[?]《建设工程质量管理条例》第二十五条第三款：施工单位不得转包或者违法分包工程。

《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第十四条第（一）项：禁止将承包的工程进行违法分包。下列行为属于违法分包：（一）分包工程发包人将专业工程或者劳务作业分包给不具备相应资质条件的分包工程承包人的。

31[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。”

32[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患.....”

33[?]《广州市物业管理条例》第六十五条第（三）项“物业服务人包括物业服务企业和其他管理人。物业服务人应当遵守下列规定：（三）对物业服务区域内违反公共秩序、环境卫生、装饰装修、消防安全、房屋安全、垃圾分类、噪声管理、排水管理、动物饲养、卫生防疫等法律、法规的行为，及时采取合理措施制止、向相关行政管理部门报告并协助处理；”

2.汽车起重机临近高压线的吊运作业影响停车场运行安全，但未与施工单位签订安全管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施[34]。

七、有关部门履职情况

（一）区住房建设园林局

区住房建设园林局是荔湾区建筑施工许可管理部门，涉事酒店装修工程未向该局申办施工许可证，该局未核发该工程的施工许可证。

（二）区科工信局

区科工信局是荔湾区电力行政主管部门，涉事汽车起重机临近高压线作业未向该局进行施工报备。

（三）区城管执法局

区城管执法局是荔湾区查处未取得建设工程施工许可证擅自施工违法行为的执法部门。但根据《广东省人民政府关于乡镇街道综合行政执法的公告》（粤府函〔2020〕136号）和《广州市人民政府

《广州市物业管理条例》第六十六条第一款“物业服务人应当制定安全管理制度，配置必要的安全防范设施及物资，设置安全警示标志，发现有安全隐患的，及时采取措施排除隐患或者向有关专业机构报告；采取必要的安全保障措施，防止从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害等。”

《广州市物业管理条例》第八十八条第二款“装饰装修期间，业主、物业使用人或者装饰装修企业应当配合物业服务人对装饰装修现场进行检查。物业服务人发现有违反装饰装修服务协议或者违反法律、法规等规定以及管理规约行为的，应当及时予以劝阻、制止，已造成事实后果或者拒不改正的，应当及时报告有关部门依法处理。”

34[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十八条“两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。”

关于镇街综合行政执法的公告》（穗府〔2021〕9号）的相关规定，“对施工单位未取得建设工程施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的行政处罚”等295项原由城管部门实施的行政处罚权已于2021年9月15日起调整由属地镇街实施，针对涉事酒店装修工程无证施工的违法行为，已由属地石围塘街道办事处进行了立案查处。

2023年以来，该局共组织建筑工地联合执法行动85次，出动检查人员3280人次，检查工地2582家次，约谈工地企业22次，发出整改通知29份，查处无证施工案件4宗，已作出行政处罚决定2宗，罚款4.67万元，查处夜施案件82宗，已作出行政处罚21宗，罚款28.02万元。

（四）石围塘街道办事处

石围塘街道办事处对辖内施工单位未取得施工许可证擅自施工的违法行为负有查处职责。根据石围塘街道办事处向事故调查组提交的履职情况说明及有关材料，该单位履职情况如下：

1.2023年2月28日11时41分至12时02分，石围塘安委办安全生产巡查人员对涉事酒店装修现场进行了安全生产巡查，发现现场存在以下问题：施工作业区域未设置安全标志；个别施工人员进入施工场地未佩戴安全帽。现场向当事人发出了《限期整改告知函》，要求进行整改。现场还发现建设方、施工方未到街道办理备案

手续，也未取得施工许可证。石围塘安委办将当事人未能提供施工许可证进行施工的情况通报街道综合行政执法办跟进处理。

2.2023年2月28日15时00分至16时00分，石围塘街综合行政执法办执法人员对涉事酒店装修现场进行检查，发现存在未取得施工许可证擅自施工的违法行为，发出了《责令改正通知书》责令立即停止违法行为，并于3月1日对德泽公司进行了立案查处。4月12日向当事人送达了《行政处罚告知书》，4月17日向当事人送达了《行政处罚决定书》，6月13日向当事人开具了《广东省非税收入一般缴款书》，处罚金额1.1万元。

3.2023年3月15日，石围塘街安全生产执法人员对涉事酒店装修现场进行检查，发现施工现场一名施工人员未按要求佩戴安全帽，施工现场负责人陈章永对施工人员违章作业不加制止，发出了《责令限期整改指令书》，责令限期整改，并于3月17日对当事人进行立案查处。3月27日对现场进行复查，当事人已完成整改，5月8日向当事人送达《行政处罚告知书》，5月22日向当事人送达《行政处罚决定书》，处罚金额0.5万元。

石围塘街道办事处在2023年2月28日对涉事酒店装修工程未取得施工许可证擅自施工的问题发出《责令改正通知书》责令当事人立即停止违法行为后，至事故发生前期间，曾发现当事人经责令停止施工后仍然继续无证施工，未及时依法查封、扣押施工工具，

导致现场违法施工未被有效制止。

（五）广州市供电局输电管理二所

1.日常巡维情况。110kV涌峰乙线山村甲支线管控级别为IV级，人工通道巡视周期为三月一巡，人工定期巡视周期为六月一巡，精细化巡视周期为一年一巡。该塔段2023年人工巡视时间为2月6日、无人机通道巡视时间为3月7日、无人机精细化巡视时间为3月20日，巡视结果为正常、周边无施工迹象，符合巡视运维周期要求。故障点及临近杆塔均设置有高压危险及高压线路保护区安全警示牌。

2.预防性试验情况。该塔段最近一次红外测温是2023年3月20日，进线段接地电阻测量是2023年4月27日，测试结果均未发现异常，符合架空线路红外测温每年1次、接地电阻测量每两年1次的要求。

3.风险隐患处置。110kV涌峰乙线山村甲支线线路保护区内历史上存在树木碰线、施工作业触电等风险，该所及时跟进，相关风险得到及时控制:

（1）2019年、2021年期间，110kV涌峰乙线山村甲支线#05-#10塔段线路保护区内绿化树木高度构成安全隐患，发函给各相关单位配合消除了相关安全隐患。

（2）2019年、2020年期间，对110kV涌峰乙线山村甲支线#06-

#07 塔段线路周边出现的电梯安装、加油站铁架起吊等施工作业及时开展安全技术交底，消除了相关安全隐患。

经查，事发时，停车场入口处标志着“上有高压电线，靠近必遭电击”的黄色警示牌（见图 24）被绿化带植物遮挡；停车场内张贴的两张电力线路保护区警示牌（见图 25）褪色严重。该所存在对涉事场所高压线周边安全警示标志维护不到位的问题。

八、事故调查中发现的其他问题

在事故调查过程中，发现桥东大厦停车场内的部分建构筑物涉嫌违法建设，但经综合分析，该问题与事故成因不构成直接关联。

九、对有关单位和人员的处理建议

（一）对有关责任单位和人员的处理建议

1. 陈前进，对事故发生负有直接责任。建议由雇用方进行内部处理，同时责令其暂停汽车起重机操作，未经重新参加安全操作学习并经考核合格不得返岗作业。

2. 凡文辉，涉事外墙亮化工程的承揽人、施工负责人，对事故发生负有管理责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对其给予行政处罚。

3. 德泽公司，对事故发生负有管理责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对其给予行政处罚。

4.尤胜德，德泽公司法定代表人、主要负责人，履行安全生产管理职责不到位，未督促、检查事发工程的安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患[35]，对事故发生负有主要领导责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对其给予行政处罚。

5.陈章永，涉事酒店装修工程的现场安全管理负责人，履行安全生产管理职责不到位，未及时排查施工现场事故隐患[36]，对事故发生负有管理责任。建议由德泽公司进行内部处理。

（二）对有关单位存在违法行为的处理建议

万盈公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十八条的规定，建议由石围塘街道办事处依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对其给予行政处罚。

（三）其他处理建议

1.建议由区住房建设园林局对万盈公司进行约谈，督促其依法规范开展物业服务管理工作。

2.建议由区科工信局对广州市供电局输电管理二所进行约谈，督促其加强高压输电线路安全警示标志的维护。

35[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项"生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。"

36[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

3.建议由区城管执法局对石围塘街道办事处进行约谈，督促、指导其正确履行查处无证施工的工作职责。

4.建议由区城管执法局督促、指导石围塘街道办事处对桥东大厦停车场内的建筑物是否为违章建筑作进一步调查认定，并依法进行处理。

十、事故主要教训

本起事故暴露出了事故相关单位和人员安全意识淡薄，未取得施工许可证并擅自施工，未准确辨识危险因素并及时消除隐患，教育培训交底不落实，现场安全监管不到位，组织工人操作设备违章冒险作业，最终造成后果。

十一、事故防范和整改措施建议

（一）事故各方要汲取教训，全面规范自身行为。一是德泽公司要全面停止无证施工、无资质施工等违法行为，严格履行安全生产主体责任；二是万盈公司要建立健全对服务对象工程作业的审批备案、巡查监管、隐患排查、反馈上报等流程制度，并及时约定与服务对象之间安全管理权责；三是广州市供电局输电管理二所要做好对电路沿线警示标识的检查维护，并重点针对未经审批擅自施工、安全距离不足等问题加强巡查，及时消除安全隐患。

（二）相关部门要举一反三，及时消除事故隐患。一是区住房建设园林局要组织开展一轮全区范围的事故通报警示教育，提高从业人

员安全意识；二是区城管执法局要组织开展一轮全区范围的无证施工专项整治行动，严格依法查处违法违规行为；三是区科工信局要组织开展一轮全区范围的输电线路沿线排查整治行动，准确掌握底数及时消除隐患。

（三）属地街道要引以为戒，加大监管执法力度。一是石围塘街道办事处要从严从实监督指导德泽公司、万盈公司等事故各方全面落实各项整改要求；二是要进一步完善对无证施工等违法行为监督执法的流程制度，推动形成闭环工作机制；三是重点针对临近高压线、工程机械、高处作业等事故多发领域，加大对辖区内各在建工程的安全监管力度。